Inteligência Artificial – Trabalho 2

Rede Bayesiana do Farol de Bicicleta com Dínamo

Romário Roberto de Pádua Andrade
Prof. Edjard Mota – IComp/UFAM

11/10/2026

(a) Estrutura da Rede Bayesiana

A topologia da rede foi estruturada modelando a causalidade física do sistema:

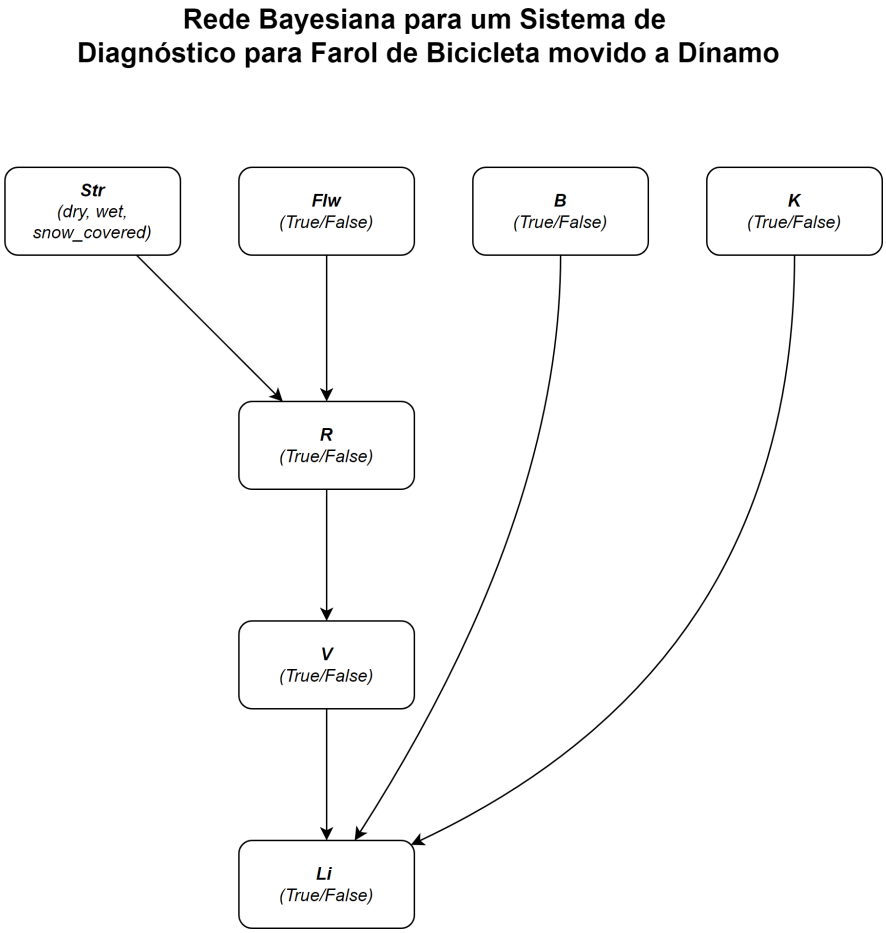


Figura 1: Diagrama da Rede Bayesiana para o sistema do farol de bicicleta.

A definição das arestas obedece aos seguintes critérios:

- Como *Str*, *Flw*, *B* e *K* são independentes entre si, logo são os nós raiz da rede (sem ascendentes).

- O deslizamento do dínamo (R) pode ser causado pelas condições da rua (Str) caso sejam adversas, ou pelo desgaste do volante (Flw), justificando as arestas $Str \to R$ e $Flw \to R$.
- As relações de independência condicional $P(V \mid R, Str) = P(V \mid R)$ e $P(V \mid R, Flw) = P(V \mid R)$ nos mostram que a tensão gerada V depende unicamente do deslizamento R, resultando na aresta única $R \to V$.
- A distribuição condicional fornecida para a lâmpada é $P(Li \mid V, B, K)$, indicando que seus pais diretos são V, B e K. A restrição $P(Li \mid V, R) = P(Li \mid V)$ descarta a inclusão da aresta $R \to Li$.

(b) e (c) Especificação das Probabilidades Condicionais (CPTs)

À exceção da distribuição de Li já fornecida, as demais CPTs foram estimadas de modo a refletir o comportamento físico esperado do sistema. Assume-se a convenção de que $P(\text{false}) = 1 - P(\text{true})$.

Distribuições a Priori (Nós Raiz).

Str	dry	wet	$snow_covered$
$P(Str)$	0,70	0,20	0,10

$P(Flw = \text{true})$	$P(B = \text{true})$	$P(K = \text{true})$
0,10	0,95	0,97

Tabela de Probabilidade Condicional para R.

Str	Flw	$P(R = \text{true} \mid Str, Flw)$
dry	false	0,01
dry	true	0,20
wet	false	0,10
wet	true	0,50
$snow_covered$	false	0,40
$snow_covered$	true	0,90

Tabela de Probabilidade Condicional para V.

R	$P(V = \text{true} \mid R)$
true	0,10
false	0,99

Tabela de Probabilidade Condicional para Li (Fornecida).

V	B	K	$P(Li = \text{true} \mid V, B, K)$
true	true	true	0,99
true	true	false	0,01
true	false	true	0,01
true	false	false	0,001
false	true	true	0,3
false	true	false	0,005
false	false	true	0,005
false	false	false	0

(d) Ausência da Aresta (Str, Li)

A rua não age diretamente sobre a lampada ligada. Ela só influencia a lampada pelo caminho

$$Str \to R \to V \to Li.$$

Ou seja: a rua faz o dínamo deslizar (R), o deslizamento muda a tensão (V) e a tensão decide se a luz acende. Se já sabemos V, saber a rua não acrescenta nada:

$$P(Li \mid V, Str) = P(Li \mid V).$$

Por isso a aresta $Str \to Li$ não é necessária.

(e) Cálculo de $P(V \mid Str = snow_covered)$

Para abreviar, escreve-se s para o evento $Str = snow_covered$.

Passo 1: marginalização sobre R.

$$P(V \mid s) = P(V \mid R, s)\, P(R \mid s) + P(V \mid \neg R, s)\, P(\neg R \mid s).$$

Usando $P(V \mid R, Str) = P(V \mid R)$:

$$P(V \mid s) = P(V \mid R)\, P(R \mid s) + P(V \mid \neg R)\, P(\neg R \mid s).$$

Passo 2: cálculo de $P(R \mid s)$, marginalizando sobre Flw. Como Flw e Str são independentes, $P(Flw \mid s) = P(Flw)$. Assim,

$$\begin{aligned} P(R \mid s) &= P(R \mid s, Flw)\, P(Flw) + P(R \mid s, \neg Flw)\, P(\neg Flw) \\ &= 0{,}90 \cdot 0{,}10 + 0{,}40 \cdot 0{,}90 \\ &= 0{,}09 + 0{,}36 = 0{,}45, \end{aligned}$$

e, portanto, $P(\neg R \mid s) = 1 - 0{,}45 = 0{,}55$.

Passo 3: substituição.

$$\begin{aligned} P(V \mid s) &= 0{,}10 \cdot 0{,}45 + 0{,}99 \cdot 0{,}55 \\ &= 0{,}045 + 0{,}5445 = 0{,}5895. \end{aligned}$$

Resposta. $P(V = t \mid Str = snow_covered) \approx 0{,}59$. Com a rua coberta de neve, o dínamo gera tensão em cerca de 59% das vezes.